



# INSTITUT TEKNOLOGI DEL

## MATERI PRAKTIKUM

### Pengembangan Situs Web I

(4141103)

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Sesi      | : Sesuai jadwal Minggu 4 Sesi 2                                                                                                          |
| Minggu ke-/sesi   | : 4/2                                                                                                                                    |
| Topik             | : Selector, Cascade, dan Box Model                                                                                                       |
| Aktivitas         | : Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.                                                                      |
| Tujuan praktikum  | : Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.; Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools. |
| Waktu pengerjaan  | : 120 menit                                                                                                                              |
| Setoran           | : Sesuai Petunjuk Praktikum                                                                                                              |
| Tempat Penyerahan | : e-course                                                                                                                               |
| Sarana            | : VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia                                                         |
| Referensi         | : MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi                                                                     |

# 1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 4 Sesi 2 berfokus pada Selector, Cascade, dan Box Model. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.
- Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools.
- Mengukur content, padding, border, dan margin.
- Menyusun unit, warna, tipografi, dan custom properties yang konsisten.

| Menit   | Kegiatan                          |
|---------|-----------------------------------|
| 0-15    | Persiapan dan pemeriksaan awal    |
| 15-75   | Latihan terarah                   |
| 75-105  | Eksperimen dan pengujian          |
| 105-120 | Dokumentasi, commit, dan refleksi |

## Luaran

Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

## 2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

- 1 Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
- 2 Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
- 3 Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
- 4 Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
- 5 Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
- 6 Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-04/  
  sesi-02/  
    index.html  
    style.css  
    main.js  
    README.md  
    bukti/  
  
git --version  
git status
```

### Checkpoint

Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek.  
File optional hanya dibuat bila dipakai.

### 3. PERSIAPAN STYLESHEET

Salin halaman formulir milik sendiri dari Minggu 3 ke folder baru. Buat style.css dan hubungkan melalui link pada head. Jalankan server lokal.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- 1 Simpan dan refresh halaman.
- 2 Periksa Network: style.css harus termuat, bukan 404.
- 3 Tambahkan body { background: #f4f6fa; } sebagai bukti koneksi.

Hasil yang diharapkan  
Latar berubah setelah stylesheet termuat.

#### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 4. SELECTOR DAN CLASS

Tambahkan class card pada form dan class notice pada paragraf petunjuk. Jangan mengganti label atau struktur semantik.

```
form.card { padding: 1rem; background: white; }  
.notice { color: #175cd3; }
```

- 1 Klik form pada Elements.
- 2 Periksa aturan .card di Styles.
- 3 Ubah sementara nama class pada HTML dan amati aturan yang tidak lagi cocok.
- 4 Kembalikan nama class.

Hasil yang diharapkan  
Aturan cocok hanya pada elemen yang memenuhi selector.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 5. KONFLIK SPECIFICITY

Masukkan dua aturan untuk petunjuk di dalam form. Prediksi warna sebelum membuka browser.

```
.card p { color: purple; }  
.notice { color: orange; }
```

- 1 Catat prediksi.
- 2 Periksa deklarasi yang dicoret.
- 3 Pindahkan urutan dua aturan dan uji ulang.
- 4 Jelaskan mengapa .card p tetap lebih spesifik dalam kondisi latihan.

Hasil yang diharapkan  
Perubahan urutan tidak mengalahkan specificity yang lebih tinggi.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 6. UKURAN KOTAK

Gunakan ukuran tetap hanya sebagai eksperimen, bukan desain final. Ukur border-box di DevTools.

```
.card { width: 240px; padding: 16px;  
        border: 2px solid #445; margin: 12px; }
```

- 1 Hitung lebar tanpa margin:  $240+32+4$ .
- 2 Cocokkan dengan box model.
- 3 Tambahkan box-sizing: border-box dan ukur ulang.
- 4 Kembalikan width fleksibel untuk halaman final.

Hasil yang diharapkan

Lebar berubah dari 276px menjadi 240px ketika border-box dipakai.

### Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

## 7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

- 1 Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
- 2 Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
- 3 Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
- 4 Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
- 5 Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

| Kasus               | Harapan                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| CSS path salah      | 404 dan gaya tidak muncul                          |
| Specificity berbeda | Aturan lebih spesifik menang dalam kondisi latihan |
| content-box         | Border-box 276px                                   |
| border-box          | Border-box 240px                                   |

### Format laporan yang diisi mahasiswa

| Input/kondisi | Tindakan | Hasil aktual      | Status/bukti |
|---------------|----------|-------------------|--------------|
| Kasus normal  | Diisi    | Diisi setelah uji | Diisi        |
| Kasus batas   | Diisi    | Diisi setelah uji | Diisi        |
| Kasus gagal   | Diisi    | Diisi setelah uji | Diisi        |

#### Penilaian bukti

Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan.  
Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

## 8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

| Gejala                     | Pemeriksaan                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Halaman tidak berubah      | Simpan file; refresh URL server yang benar            |
| 404                        | Periksa path, folder, dan kapitalisasi file           |
| CSS tidak cocok            | File termuat, selector, cascade, lalu Computed        |
| ReferenceError/SyntaxError | Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung |
| Elemen null                | Periksa selector serta waktu script                   |
| Data tidak sesuai          | Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render     |

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

### Diagnosis aman

Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

## 9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 4 Sesi 2: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w04s02_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

### Tugas persiapan

Selesaikan tabel perbandingan content-box dan border-box. Siapkan palet warna, ukuran teks, dan skala jarak untuk Sesi 3.

## Referensi

MDN - Handling conflicts: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn\\_web\\_development/Core/Styling\\_basics/Handling\\_conflicts](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Handling_conflicts)  
MDN - CSS fundamentals: <https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/css-fundamentals/>  
W3C WAI - Forms Tutorial: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>  
W3C - WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>  
WHATWG - HTML Living Standard: <https://html.spec.whatwg.org/>